DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Documentación Oficial del Proyecto · Primera Entrega · Grupo 6

Documento	Documentación Oficial de Primera Entrega (Wireframes de 21 Interfaces y Políticas del Proyecto)
Institución	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE — Departamento de Ciencias de la Computación
Carrera	Tecnologías de la Información
Asignatura	Desarrollo Web para Integración de Tecnologías
Docente	Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo / Autores	**Grupo Nro. 6** — Denilson Celi, Farid Hinojoza
Base	Instrucciones_Primera_Entrega.pdf, ENUNCIADO PROYECTO.pdf (apartado 12.6 y control de versiones) y Guía de Decisiones Pendientes (18.1)
Alcance	Solo la primera entrega: desarrollo monolítico ASP.NET Framework 4.8.1 MVC, 21 wireframes Razor y 15 políticas técnicas (DP-01 a DP-15)
Lugar	Ecuador
Fecha	Octubre de 2026

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

- **2. WIREFRAMES E INTERFACES DEL SISTEMA**
- 2.1. Justificación y Adopción del Esqueleto Funcional Común
- 2.2. Identidad Visual y Diseño Propio del Grupo 6 (Inspiración Avianca)
- 2.3. Semántica Visual Obligatoria de Asientos y Nomenclatura de Cabina
- 2.4. Mapa de Navegación y Estructura por Áreas del Sistema
- 2.5. Flujo Principal del Proceso de Compra en 4 Pasos
- 2.6. Inventario y Alcance Específico de las 21 Pantallas
- 2.7. Criterios de Accesibilidad, Usabilidad y Responsividad
- **3. POLÍTICAS DEL PROYECTO — APARTADO 18.1 «REGISTRO DE DECISIONES PENDIENTES»**
- 3.1. Marco Metodológico y Criterios de Elaboración
- 3.2. Fichas Técnicas Exhaustivas de las 15 Decisiones Pendientes (DP-01 a DP-15)
- Ficha DP-01: Aeropuerto específico de Galápagos
- Ficha DP-02: Asignación de los tres jets Embraer Phenom 300E
- Ficha DP-03: Tiempos de preparación, escala y turnaround
- Ficha DP-04: Tarifas referenciales y moneda
- Ficha DP-05: Impuestos y comprobantes de venta académicos
- Ficha DP-06: Pasarela y procesamiento de pagos simulados
- Ficha DP-07: Duración y retención de una reserva pendiente
- Ficha DP-08: Cancelaciones, penalizaciones y reembolsos
- Ficha DP-09: Comercialización de tramos individuales en la ruta dominical
- Ficha DP-10: Condiciones y tiempo mínimo de conexión en Guayaquil
- Ficha DP-11: Configuración física y numeración de asientos
- Ficha DP-12: Política y ventanas temporales de check-in web
- Ficha DP-13: Funciones y matriz de permisos del personal de counter
- Ficha DP-14: Recuperación y disponibilidad del sistema (Fuera de alcance)
- Ficha DP-15: Normativa aplicable jurídica y aeronáutica (Fuera de alcance)
- 3.3. Tabla Resumen Consolidada de Decisiones Pendientes (Sección 6.1)

2. WIREFRAMES E INTERFACES DEL SISTEMA

2.1. Justificación y Adopción del Esqueleto Funcional Común

Para garantizar una consistencia funcional total con las especificaciones del cliente y los criterios de evaluación de la cátedra, el Grupo 6 ha adoptado integralmente la estructura funcional contenida en el documento maestro `Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf`. Dicho documento actúa como el **esqueleto funcional de referencia**: fija los campos obligatorios, la distribución lógica de formularios, los disparadores de acción, los mensajes de retroalimentación y los controles de validación para cada una de las 21 vistas del sistema.

Sobre este esqueleto riguroso, nuestro grupo ha materializado la identidad corporativa propia del proyecto, respetando al 100% el comportamiento operativo exigido y garantizando que ningún elemento funcional obligatorio sea omitido o alterado arbitrariamente.

2.2. Identidad Visual y Diseño Propio del Grupo 6 (Inspiración Avianca)

La identidad visual de la solución ha sido diseñada tomando como referencia el lenguaje visual moderno, sobrio y de alto contraste representativo de la aerolínea **Avianca**, transmitiendo distinción, confianza y pulcritud para un servicio aéreo de nivel VIP:

1. Barra Superior Compartida (`_Layout.cshtml`):

- La interfaz adopta una **barra de navegación superior fija** (*Navbar Top*), de fondo Rojo Avianca vibrante con tipografía blanca en alto contraste.
- Contiene a la izquierda el isotipo/logotipo corporativo de la Aerolínea VIP; al centro, los enlaces de navegación pública (*Inicio*, *Vuelos*, *Destinos*); y al extremo derecho, el área interactiva de usuario (*Iniciar Sesión*, *Registrarse* o, en caso de estar autenticado, el nombre del usuario junto al menú desplegable *Mi Cuenta* / *Mis Reservas* / *Administración* / *Cerrar Sesión*).

2. Paleta de Colores Corporativa:

- **Rojo Avianca (`#E1251B` | RGB: 225, 37, 27):** Color protagonista para la barra de navegación superior, los botones de acción principal (CTA como "Buscar vuelos", "Pagar", "Confirmar reserva"), bordes de acento y títulos destacados.
- **Blanco (`#FFFFFF` | RGB: 255, 255, 255):** Color predominante para los fondos de página, lienzos de tarjetas (*cards*), modales y tablas de datos, proporcionando máxima legibilidad, amplitud y descanso visual al usuario.
- **Gris Oscuro / Antracita (`#53565A` | RGB: 83, 86, 90):** Tono neutro aplicado a la tipografía base, subtítulos, etiquetas de campos de formulario ( ), divisores estructurales y pie de página institucional compartido.

2.3. Semántica Visual Obligatoria de Asientos y Nomenclatura de Cabina

A pesar de la personalización cromática corporativa en el layout y formularios, el **mapa interactivo de asientos** respeta estrictamente la semántica visual inalterable dictada por la cátedra para prevenir cualquier confusión operativa:

- 🟢 **Verde (`#28A745`): Asiento Disponible.** El asiento se encuentra libre de compromisos y puede ser seleccionado temporalmente por el cliente haciendo clic sobre él.
- 🟣 **Morado (`#6F42C1`): Asiento Reservado.** Asiento bloqueado por una reserva activa en espera de pago (`EstadoAsignacion = 'PENDIENTE'`). No se puede seleccionar y se visualiza inhabilitado.
- 🔴 **Rojo (`#DC3545`): Asiento Ocupado.** Asiento adquirido mediante una compra completada y con pago aprobado (`EstadoAsignacion = 'CONFIRMADA'`). Totalmente no seleccionable.
- **Borde Negro Grueso + Ícono de Check (✓):** Representa la selección temporal que el usuario actual está realizando en el navegador antes de formalizar la reserva.

> **Nomenclatura Física de la Cabina (Embraer Phenom 300E):**

La aeronave de la flota dispone de una cabina ejecutiva con exactamente **siete (7) asientos individuales de ventanilla** distribuidos en configuración monoplaza a ambos lados del pasillo central:

- **Fila 1:** Asiento `1D` (Lado derecho, ventanilla junto a cabina de mando). En el lado izquierdo no existe el asiento *1I* debido a que ese espacio físico está ocupado por la **puerta principal de acceso de la aeronave**.
- **Fila 2:** Asientos `2D` (Lado derecho) y `2I` (Lado izquierdo, posterior a la puerta).
- **Fila 3:** Asientos `3D` (Lado derecho) y `3I` (Lado izquierdo). En la zona intermedia entre las filas 2 y 3 se ubican las mesas de trabajo ejecutivas.
- **Fila 4:** Asientos `4D` (Lado derecho, contiguo a la pared del baño) y `4I` (Lado izquierdo, frente a la zona de servicio). Al final del fuselaje se localiza el baño privado y el compartimento de equipaje de cabina.

2.4. Mapa de Navegación y Estructura por Áreas del Sistema

El mapa de navegación del sistema se apega de forma estricta y rigurosa al **punto 5 («Inventario de las 21 pantallas»)** y al apartado 4 del documento oficial `Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf`. La aplicación estructura sus destinos en cuatro áreas funcionales claramente delimitadas a partir de la página de inicio, vinculando de forma unívoca cada acción con su pantalla oficial:

- **Página de Entrada General:**
- **Pantalla 1 (Página de inicio):** Punto de acceso común desde `/Home/Index` con información general, buscador rápido y accesos a cuenta.

- **Área Pública (Visitantes anónimos y usuarios generales):**
- **Pantalla 2 (Inicio de sesión):** Acceso al sistema en `/Account/Login`.
- **Pantalla 3 (Registro de usuarios):** Creación de cuenta de cliente en `/Account/Register`.
- **Pantalla 4 (Recuperación de acceso):** Solicitud en `/Account/ForgotPassword`.
- **Pantalla 5 (Búsqueda de vuelos):** Formulario detallado en `/Vuelos/Buscar`.
- **Pantalla 6 (Resultados de búsqueda y horarios):** Listado y frecuencias en `/Vuelos/Resultados`.
- **Pantalla 7 (Consulta de disponibilidad de asientos):** Mapa de cabina público en `/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}`.

- **Área del Cliente (Usuarios autenticados):**

- **Pantalla 8 (Selección de vuelo y asiento):** Paso 1 del flujo en `/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}`.
- **Pantalla 9 (Registro de datos del pasajero):** Paso 2 del flujo en `/Reservas/Pasajeros`.
- **Pantalla 10 (Reserva de pasajes):** Paso 3 del flujo en `/Reservas/Confirmar`.
- **Pantalla 11 (Proceso de compra y pago):** Paso 4 del flujo en `/Compras/Pagar/{reservaId}`.
- **Pantalla 12 (Confirmación de compra o reserva):** Cierre transaccional en `/Compras/Confirmacion/{reservaId}`.
- **Pantalla 13 (Consulta de reservas):** Bandeja personal en `/Reservas/MisReservas`.
- **Pantalla 14 (Gestión de reservas y cancelaciones):** Operaciones en `/Reservas/Gestionar/{reservaId}`.
- **Pantalla 15 (Check-in web):** Registro de vuelo en `/CheckIn/Index`.
- **Pantalla 16 (Visualización de comprobantes):** Descarga de documentos en `/Comprobantes/Index`.

- **Área de Counter (Personal de atención y asistencia presencial):**
- **Pantalla 13 (Consulta autorizada):** Búsqueda de reservas de pasajeros en ventanilla.
- **Pantallas 8 a 12:** Asistencia presencial en la compra y reserva en nombre del cliente.
- **Pantalla 14:** Seguimiento presencial y cancelaciones autorizadas.
- **Pantalla 15:** Ejecución de check-in asistido para pasajeros en sala de embarque.
- **Pantalla 16:** Reimpresión física de comprobantes y pases de abordar.
- **Pantalla 20:** Consulta autorizada de datos de viajeros.

- **Área Administrativa (Administrador y SuperUsuario):**
- **Pantalla 17 (Panel del administrador):** Menú de accesos a módulos en `/Admin/Index` (sin dashboard).
- **Pantalla 18 (Administración de vuelos e itinerarios):** Gestión operativa en `/Admin/Vuelos`.
- **Pantalla 19 (Administración de aeronaves):** Gestión de flota en `/Admin/Aeronaves`.
- **Pantalla 20 (Gestión de usuarios, pasajeros y reservas):** Administración en `/Admin/Gestion`.
- **Pantalla 21 (Consultas y reportes administrativos):** Reportes tabulares en `/Admin/Reportes`.

2.5. Flujo Principal del Proceso de Compra en 4 Pasos

El proceso transaccional central del cliente para adquirir un vuelo se articula en una secuencia estructurada y protegida de 4 pasos continuos:

1. Paso Previo (Búsqueda y Exploración - Pantallas 5, 6 y 7): El cliente ingresa origen, destino y fecha. Revisa resultados con horarios y escalas (especialmente la ruta a Galápagos). Puede inspeccionar la disponibilidad en tiempo real sobre el dibujo de la cabina.

2. Paso 1: Selección de Asientos (Pantalla 8): El usuario autenticado selecciona interactivamente en el mapa de cabina un asiento verde para cada pasajero de su grupo. En vuelos con escala dominical, se presentan pestañas independientes para seleccionar asiento en cada tramo. La selección es temporal en memoria/DOM.

3. Paso 2: Registro de Pasajeros (Pantalla 9): Se ingresan los datos de los viajeros (nombres, apellidos, tipo y número de documento, contacto). Se verifica que ningún documento esté duplicado en el mismo vuelo.

4. Paso 3: Confirmación de Reserva (Pantalla 10): Se presenta el desglose consolidado de la cotización, tramos y butacas. Al aceptar las condiciones y confirmar, el servidor revalida el inventario y crea el registro `Reserva` en estado `PENDIENTE` y los asientos en `ReservaPasajeroVuelo` en estado `PENDIENTE` (tornándose morados en el sistema por un lapso de 20 minutos).

5. Paso 4: Pago Simulado y Cierre (Pantalla 11, Modal, Pantallas 12 y 16): El titular ingresa los datos ficticios de su tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners). Se abre un modal de seguridad que exige confirmación explícita. Al confirmar el pago, la compra pasa a `PAGADA`, los asientos pasan a `CONFIRMADA` (rojo en el mapa) y se redirige a la pantalla 12 con opción de descargar el comprobante académico en PDF (Pantalla 16).

2.6. Inventario y Alcance Específico de las 21 Pantallas

En estricta conformidad con lo solicitado en la **Sección 4 de** `Instrucciones_Primera_Entrega.pdf`, la primera entrega se concentra en la arquitectura monolítica en ASP.NET Framework 4.8.1, la inicialización de identidad y roles por código, la página de inicio propia, el login, el registro, los CRUDs con scaffolding para las entidades administrables, y la **implementación de las 21 interfaces del apartado 11.4.5 a nivel de wireframe**.

Por consiguiente, **a partir de la Pantalla 4 hasta la Pantalla 21, las pantallas no se desarrollan con lógica transaccional o backend completo en esta primera entrega, sino que se implementa fielmente el wireframe correspondiente** (vista Razor con layout general compartido, estilos Bootstrap y elementos del formulario/tabla según el diseño provisto), sirviendo como la interfaz visual formal para las etapas posteriores:

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta Sugerida MVC	Perfil Principal	Alcance Específico en la Primera Entrega (Según Sección 4)
1	Página de inicio	`/Home/Index`	Público	**Desarrollada completa:** Página de inicio de la aerolínea con diseño e identidad corporativa propia del Grupo 6 (estilo Avianca con barra superior), banner principal, buscador y destinos.

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta Sugerida MVC	Perfil Principal	Alcance Específico en la Primera Entrega (Según Sección 4)
2	Inicio de sesión	`/Account/Login`	Visitante anónimo	**Desarrollada completa:** Autenticación funcional mediante ASP.NET Identity con validación de credenciales (nombre de usuario/correo y contraseña) en el servidor y redirección según rol.
3	Registro de usuarios	`/Account/Register`	Visitante anónimo	**Desarrollada completa:** Registro público funcional de cuentas mediante ASP.NET Identity con asignación obligatoria y exclusiva del rol `Cliente`, bloqueando la autoasignación de roles elevados.
4	Recuperación de acceso	`/Account/ForgotPassword`	Visitante anónimo	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente con el layout del grupo, formulario y mensajes de ayuda, sin servicio de correo saliente en esta entrega.

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta Sugerida MVC	Perfil Principal	Alcance Específico en la Primera Entrega (Según Sección 4)
5	Búsqueda de vuelos	`/Vuelos/Buscar`	Público	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente, presentando el formulario con origen, destino, fecha, pasajeros y panel de días de operación.
6	Resultados de búsqueda y horarios	`/Vuelos/Resultados`	Público	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente, estructurando las tarjetas de vuelo directo y la variante de itinerario dominical con escala.
7	Consulta de disponibilidad de asientos	`/Vuelos/Disponibilidad/{vueloId}`	Público	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente con la representación del plano de la cabina del Phenom 300E y la leyenda visual de estados.

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta Sugerida MVC	Perfil Principal	Alcance Específico en la Primera Entrega (Según Sección 4)
8	Selección de vuelo y asiento	`/Reservas/SeleccionAsiento/{vueloId}`	Cliente autenticado	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente (Paso 1 del embudo) con selector visual de cabina, pestañas de tramos y resumen lateral.
9	Registro de datos del pasajero	`/Reservas/Pasajeros`	Cliente autenticado	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente (Paso 2 del embudo) con formularios por viajero, campos de documento y resumen.
10	Reserva de pasajes	`/Reservas/Confirmar`	Cliente autenticado	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente (Paso 3 del embudo) con desglose de itinerario, tabla de pasajeros y checkbox de condiciones.

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta Sugerida MVC	Perfil Principal	Alcance Específico en la Primera Entrega (Según Sección 4)
11	Proceso de compra y pago	`/Compras/Pagar/{reservaId}`	Cliente titular	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente (Paso 4 del embudo) con formulario de tarjeta, 4 logotipos de marcas y modal de confirmación.
12	Confirmación de compra o reserva	`/Compras/Confirmacion/{entidadId}`	Cliente titular	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente, mostrando el resumen de confirmación y las etiquetas separadas de Reserva, Compra y Pago.
13	Consulta de reservas	`/Reservas/MisReservas`	Cliente autenticado	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente, con la tabla de historial de reservas del usuario y filtros por fecha y estado.

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta Sugerida MVC	Perfil Principal	Alcance Específico en la Primera Entrega (Según Sección 4)
14	Gestión de reservas y cancelaciones	`/Reservas/Gestionar/{reservaId}`	Cliente titular	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente, con el detalle de la reserva, campo de motivo de cancelación y modal de confirmación.
15	Check-in	`/CheckIn/Index`	Cliente titular	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente con búsqueda de reserva por código y tabla de pasajeros con estado de elegibilidad.
16	Visualización de comprobantes	`/Comprobantes/Index`	Cliente titular	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente con el diseño del comprobante académico en pantalla y botón de descarga.

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta Sugerida MVC	Perfil Principal	Alcance Específico en la Primera Entrega (Según Sección 4)
17	Panel del administrador	`/Admin/Index`	Administrador	**Implementación de wireframe:** Menú centralizador de accesos hacia los módulos de administración autorizados (conforme a la Sección 5, se excluye el dashboard analítico).
18	Administración de vuelos e itinerarios	`/Admin/Vuelos`	Administrador	**Implementación de wireframe con Scaffolding CRUD:** Vistas generadas con scaffolding para la gestión de vuelos e itinerarios, integradas al layout general del proyecto.
19	Administración de aeronaves	`/Admin/Aeronaves`	Administrador	**Implementación de wireframe con Scaffolding CRUD:** Vistas generadas con scaffolding para la administración de las aeronaves de la flota y consulta de cabina.
20	Gestión de usuarios, pasajeros y reservas	`/Admin/Gestion`	Administrador	**Implementación de wireframe con Scaffolding CRUD:** Vistas generadas con scaffolding organizadas en pestañas para la administración de usuarios, pasajeros y reservas.

N.º	Pantalla (11.4.5)	Ruta Sugerida MVC	Perfil Principal	Alcance Específico en la Primera Entrega (Según Sección 4)
21	Consultas y reportes administrativos	`/Admin/Reportes`	Administrador	**Implementación de wireframe:** Vista Razor basada en el wireframe correspondiente, con filtros de selección y estructura de tabla para reportes administrativos tabulares.

2.7. Criterios de Accesibilidad, Usabilidad y Responsividad

En cumplimiento del apartado 11.4.8 de la especificación técnica oficial, la construcción de las vistas implementa las siguientes reglas directrices:

- **Accesibilidad (A1 a A5):** Todo control de formulario dispone de su etiqueta `` vinculada; los campos obligatorios se identifican con un asterisco rojo y texto explicativo; la navegación es operable íntegramente mediante teclado (Tabulador, Enter, Espacio); los errores se vinculan mediante `aria-describedby` y atributos `role="alert"`; y los estados del mapa de asientos siempre comunican su condición mediante texto visible y etiquetas `aria-label`, nunca basándose únicamente en el color.
- **Responsividad (Bootstrap Grid):** Las pantallas adaptan su despliegue fluidamente: en pantallas de escritorio, el mapa del avión se presenta horizontalmente junto al resumen de cotización; en tabletas y dispositivos móviles, el fuselaje del avión rota a disposición vertical (con la proa hacia arriba) y el botón de confirmación queda anclado en la parte inferior para facilidad ergonómica táctil.

---

3. POLÍTICAS DEL PROYECTO — APARTADO 18.1 «REGISTRO DE DECISIONES PENDIENTES»

3.1. Marco Metodológico y Criterios de Elaboración

El apartado 18 del proyecto reúne las incertidumbres y decisiones operativas y comerciales que no venían resueltas en el enunciado base. Conforme a las instrucciones de la `Guia_Registro_Decisiones_Pendientes_18_1.pdf`:

1. El Grupo 6 formula y fundamenta sus **propias políticas técnicas** para cada una de las 15 decisiones pendientes (`DP-01` a `DP-15`).

2. Ninguna decisión se presenta como aprobada: se catalogan formalmente como *"Pendiente de aprobación"* o como *"Supuesto de implementación"*, reconociendo que en un entorno comercial real

requerirían ratificación de la gerencia o del docente.

3. Se respeta escrupulosamente la inviolabilidad de las reglas de negocio confirmadas (`RN-01` a `RN-10`) y las reglas de integridad propuestas (`RNP-01` a `RNP-10`), así como los apartados 18.2 y 18.3, los cuales permanecen intactos como referencia.

4. Las justificaciones han sido elaboradas de manera **extensa, analítica y redactadas en un lenguaje claro, natural y sumamente fácil de comprender**.

3.2. Fichas Técnicas Exhaustivas de las 15 Decisiones Pendientes (DP-01 a DP-15)

> **FICHA TÉCNICA DP-01**

ID y Nombre de la Decisión: DP-01 — Aeropuerto específico de Galápagos.

1. Aspecto sin definir:

El enunciado del proyecto establece que los domingos se opera un circuito de cuatro tramos hacia la provincia insular de Galápagos, pero omite especificar a cuál de los aeropuertos del archipiélago llegará la aeronave (Baltra o San Cristóbal), dejando sin definir las condiciones de pista, logística insular y códigos aeronáuticos.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada directamente con el riesgo de 18.1 (*Itinerario ambiguo y dificultades para validar conexiones*) y el riesgo `R-05` de 18.3 (*Conexiones de Galápagos inviables*). Si el sistema no conoce el aeropuerto exacto, no es posible registrar la ruta en la base de datos, los pasajeros no saben a qué isla compran su pasaje, y la tripulación no puede calcular planes de vuelo ni requerimientos de combustible de reserva marítima.

3. Política propuesta:

Se define oficialmente al **Aeropuerto Ecológico Seymour de la Isla Baltra (Código IATA: `GPS`, ICAO: `SEGS`)** como el destino insular exclusivo para los tramos 2 y 3 del itinerario dominical.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Elegimos el Aeropuerto de Baltra porque es la opción más segura, lógica y conveniente para una aerolínea que atiende a clientes ejecutivos y de turismo exclusivo. En primer lugar, la pista de aterrizaje de Baltra tiene 2.400 metros de largo y está completamente asfaltada, lo que brinda una holgura de seguridad enorme para el aterrizaje y despegue de nuestro jet bimotor Embraer Phenom 300E en condiciones de calor o viento cruzado. En segundo lugar, Baltra cuenta con la mejor infraestructura de abastecimiento de combustible de aviación (Jet A-1) en el archipiélago, algo crítico para una aeronave ejecutiva que debe volar de regreso a Guayaquil la misma tarde. Además, desde el punto de vista del desarrollo del software, en el script oficial de base de datos (`Script_BD_AerolineaVIP.sql`) ya se había introducido el código IATA `GPS` como supuesto inicial en la tabla `Aeropuerto`. Al formalizar esta decisión, logramos que la documentación, la base de datos y la interfaz de usuario hablen exactamente el mismo idioma sin tener que parchar datos a última hora.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-01`: La ruta dominical de Galápagos operará de forma fija bajo el trayecto Guayaquil (GYE) $\to$ Baltra (GPS) para el tramo 2, y Baltra (GPS) $\to$ Guayaquil (GYE) para el tramo 3.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-06` (Quito–Galápagos opera domingos mediante cuatro tramos con escala en Guayaquil) y `RNP-05` (continuidad entre tramos).

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 1 (Inicio), 5 (Búsqueda de vuelos), 6 (Resultados), 7 (Disponibilidad), 8 (Selección de asiento), 10 (Confirmación), 12 (Resultado), 16 (Comprobante) y 18 (Administración de vuelos).
- *Procesos:* Búsqueda de itinerarios, validación de frecuencias dominicales e impresión de boletos.
- *Base de datos:* Tabla `dbo.Aeropuerto` (`CodigoIATA = 'GPS'`), tabla `dbo.Ruta` (`AeropuertoDestinoId`), vista `vw_VueloDetalle`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

El cliente tiene certeza absoluta del destino al que viaja; el personal de counter puede coordinar el traslado VIP en lancha por el Canal de Itabaca hacia Santa Cruz; y se respetan las restricciones de no alterar los horarios fijados en el enunciado ni la capacidad de 7 asientos.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **Sí**, ya que oficializa el destino físico de la ruta insular.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-02**

ID y Nombre de la Decisión: DP-02 — Asignación de los tres jets Embraer Phenom 300E.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentra establecido qué jet específico de los tres que posee la compañía (`AV-01`, `AV-02`, `AV-03`) cubrirá cada uno de los vuelos programados en el calendario semanal.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Conflictos horarios e imposibilidad de ejecutar algunos vuelos*) y el riesgo `R-02` de 18.3 (*Conflictos de asignación de aeronaves*). Si no se planifica la asignación, un mismo avión podría quedar programado para volar a Manta y a Guayaquil a la misma hora, o un jet podría quedarse varado en una ciudad lejos de donde debe salir a la mañana siguiente.

3. Política propuesta:

Se adopta un **rol de asignación semanal fija y determinista**:

- **Aeronave 1 (`AV-01`):** Asignada fijamente a la ruta Quito–Manta–Quito para operar los tres vuelos de los días lunes, miércoles y viernes (09:00, 14:00 y 19:00).

- **Aeronave 2 (`AV-02`):** Asignada fijamente a la ruta Quito–Guayaquil–Quito para operar los tres vuelos de los días martes, jueves y sábados (09:00, 14:00 y 19:00).
- **Aeronave 3 (`AV-03`):** Asignada exclusivamente al exigente circuito de cuatro tramos de Galápagos los domingos (UIO–GYE–GPS–GYE–UIO). De lunes a sábado actúa como nave de respaldo operativo para mantenimiento preventivo o emergencias de flota.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Esta asignación es la solución más inteligente y ordenada porque aprovecha de manera perfecta el calendario que el docente nos dio en el enunciado. Notemos que los vuelos regulares entre semana jamás se cruzan en el mismo día: Manta vuela exclusivamente lunes, miércoles y viernes; mientras que Guayaquil vuela martes, jueves y sábados. Esto significa que un solo avión puede encargarse tranquilamente de toda la operación a Manta y otro avión de toda la operación a Guayaquil. Al terminar su tercer vuelo del día (que sale a las 19:00 y llega a las 20:00), ambos aviones regresan siempre a pernoctar a su base en el Aeropuerto de Quito. Por su parte, la ruta de Galápagos de los domingos es muy demandante, pues son cuatro vuelos casi seguidos con más de 7 horas en el aire; por eso, dedicarle el tercer avión (`AV-03`) de forma exclusiva evita el desgaste prematuro de las otras dos naves. Tener tres aviones asignados a tres responsabilidades tan claras hace que el sistema sea predecible, fácil de auditar y prácticamente inmune a errores humanos al programar vuelos.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-02`: Toda frecuencia de vuelo generada en el sistema debe tener asociada una aeronave en estado `DISPONIBLE` con matrícula válida antes de poder abrir sus asientos a la venta.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-01`, `RN-02`, `RN-04`, `RN-05`, `RN-06`, `RNP-01` y `RNP-02`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 6 (Resultados de vuelo), 7 (Disponibilidad), 18 (Administración de vuelos e itinerarios) y 19 (Administración de aeronaves).
- *Procesos:* Ejecución del procedimiento `usp_GenerarVuelos`, asignación manual en pantalla 18 y control de vuelos cancelados.
- *Base de datos:* Tabla `dbo.Vuelo` (`AeronaveId`), `dbo.Aeronave`, vista `vw_DisponibilidadVuelo` y trigger `trg_Vuelo_Validar`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Garantiza que siempre haya un avión listo en la ciudad correcta para salir puntual; brinda disponibilidad de una aeronave de reemplazo ante mantenimientos imprevistos; respeta la flota inmutable de 3 aeronaves Embraer Phenom 300E.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **Sí**, ya que establece el plan operativo maestro de la flota.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-03**

ID y Nombre de la Decisión: DP-03 — Tiempos de preparación y desplazamiento (Turnaround y escala).

1. Aspecto sin definir:

No se encuentran formalizados los tiempos mínimos que una aeronave requiere permanecer en tierra entre el fin de un vuelo y el despegue del siguiente (desembarque, limpieza VIP, recarga de combustible, inspección técnica y embarque).

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Asignaciones formalmente separadas que no son operativamente viables*) y el riesgo `R-02` de 18.3 (*Conflictos horarios*). Si un sistema permite programar un vuelo 10 minutos después de que llegó el anterior, en la vida real el avión despegará con retraso, afectando la seguridad y la puntualidad.

3. Política propuesta:

Se fija un **tiempo mínimo de escala o turnaround técnico de 60 minutos** entre la hora de llegada de un vuelo y la salida del siguiente para la misma aeronave. Asimismo, se establece un tiempo de presentación de pasajeros en counter de **45 minutos antes** de la salida.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Fijar 60 minutos como tiempo de preparación no es una cifra inventada al azar, sino una decisión que encaja a la perfección con los horarios oficiales que el docente ya estableció en el enunciado. Si observamos con detenimiento el itinerario dominical de Galápagos: el tramo 1 aterriza en Guayaquil a las 10:00 y el tramo 2 despega hacia Galápagos a las 11:00 (exactamente 60 minutos de escala). Por la tarde, el tramo 3 llega a Guayaquil a las 17:00 y el tramo 4 sale hacia Quito a las 18:00 (nuevamente 60 minutos exactos). En los días entre semana (Quito–Guayaquil y Quito–Manta), los vuelos salen a las 09:00 (llegan 10:00), luego salen a las 14:00 (llegan 15:00) y luego a las 19:00, teniendo intervalos de descanso y mantenimiento de varias horas. Por lo tanto, establecer una regla de 60 minutos garantiza que el sistema valide que ningún administrador pueda programar vuelos encimados, asegurando que los aviones se limpien a fondo, se cargue el catering de lujo y los pilotos realicen su inspección exterior obligatoria con total tranquilidad y seguridad.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-04`: El motor del sistema impedirá registrar o editar un vuelo si la diferencia entre la `HoraLlegada` de la operación anterior y la `HoraSalida` del nuevo vuelo asignado a la misma aeronave es inferior a 60 minutos.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RNP-02` (la aeronave no tendrá intervalos operativos incompatibles).

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 18 (Administración de vuelos e itinerarios).
- *Procesos:* Validación de conflictos de programación y control de tiempos en tierra.
- *Base de datos:* Trigger `trg_Vuelo_Validar`, tabla `dbo.Frecuencia`, tabla `dbo.Vuelo`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Asegura puntualidad de despegue y estándares de limpieza VIP; respeta las restricciones de los horarios e itinerarios confirmados en el enunciado oficial sin mover un solo minuto.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **No**, ya que armoniza y convalida exactamente los intervalos preexistentes en el documento maestro.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-04**

ID y Nombre de la Decisión: DP-04 — Tarifas y moneda.

1. Aspecto sin definir:

El enunciado no define los precios monetarios reales de los billetes de avión ni confirma la moneda transaccional del sistema.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*No se puede determinar el importe real de una compra*) y el riesgo `R-04` de 18.3 (*Reglas comerciales incompletas*). Sin tarifas monetarias claras, el carrito de compras no puede calcular totales, el modal de pago no sabe cuánto cobrar y no se pueden emitir recibos.

3. Política propuesta:

Se adopta como moneda oficial única el **Dólar de los Estados Unidos de América (código ISO: `USD`)**. Se establece una matriz de tarifas referenciales planas por pasajero y por tramo:

- Tramo Quito $\to$ Guayaquil (o viceversa): **450,00 USD**
- Tramo Quito $\to$ Manta (o viceversa): **450,00 USD**
- Tramo Guayaquil $\to$ Galápagos (o viceversa): **650,00 USD**
- Itinerario completo Quito $\to$ Galápagos (2 tramos de ida): **1.100,00 USD**

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Elegir el Dólar (USD) es la decisión más lógica y transparente porque es la moneda que se utiliza en la economía ecuatoriana en el día a día. Al mantener una sola moneda evitamos el dolor de cabeza de tener que integrar tablas de conversión de divisas o APIs de tipo de cambio que podrían fallar o desfasar los cobros. Además, fijar 450 USD para las rutas cortas dentro del continente y 650 USD para el tramo marítimo a Galápagos es sumamente conveniente porque esos son exactamente los valores de ejemplo que el docente colocó en el script de base de datos (`Script_BD_AerolineaVIP.sql`, columna `Ruta.TarifaReferencial`) y en los ejemplos visuales de los wireframes (donde dos pasajeros a Galápagos suman 2.200 USD, es decir, 1.100 USD por persona). Mantener estos precios asegura una coherencia del 100% entre lo que el usuario ve en la pantalla, lo que se calcula en el controlador de C# y lo que se almacena en las tablas de SQL Server.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-05`: El importe total de una compra se calcula en el servidor sumando los importes vigentes de cada tramo reservado (`ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo`), sin aceptar valores enviados libremente por el navegador web.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-07` (operaciones por la web), `RNP-06` (transiciones comerciales separadas) y restricciones CHECK de `dbo.Compra`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 8 (Selección de vuelo y asiento), 10 (Confirmación de reserva), 11 (Pago), 12 (Confirmación), 14 (Cancelaciones) y 16 (Comprobantes).
- *Procesos:* Cotización de vuelos, cálculo de totales de compra y liquidación de pagos simulados.
- *Base de datos:* Tabla `dbo.Moneda`, columna `dbo.Ruta.TarifaReferencial`, columna `dbo.ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo`, columna `dbo.Compra.Importe`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Claridad absoluta para el cliente VIP desde el primer clic; el sistema valida montos en el servidor evitando manipulaciones; respeta la capacidad de 7 asientos multiplicada por la tarifa fija.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **Sí**, pues define los precios comerciales de los boletos.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-05**

ID y Nombre de la Decisión: DP-05 — Impuestos y comprobantes de venta.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentra reglamentada la estructura tributaria de impuestos (IVA, tasas) ni el formato de los comprobantes emitidos tras una compra.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Inconsistencias comerciales o tributarias*). Si el sistema intentara emitir facturas con formatos que aparenten ser oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI) sin tener la autorización tributaria real, se caería en una infracción legal.

3. Política propuesta:

Se define la emisión de un **Comprobante de Venta Académico** (de valor puramente informativo y didáctico), identificado mediante la serie única correlativa `ACAD-000001` **a** `ACAD-999999`. Incluye un desglose demostrativo del **IVA al 15%** (tasa legal en Ecuador) y una leyenda obligatoria visible: *"Comprobante académico de una operación simulada. No constituye factura tributaria ni documento autorizado por el SRI"*.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Esta política es fundamental para mantener la ética y el rigor dentro de un proyecto universitario. Nosotros estamos desarrollando un software con fines de aprendizaje, no una empresa comercial que deba pagar impuestos reales. Si usáramos números de autorización de 49 dígitos o la estructura de facturas del SRI (como `001-001-000000001`), cualquier persona o evaluador podría pensar erróneamente que estamos evadiendo normas o emitiendo documentos falsificados. Al utilizar el prefijo `ACAD-` dejamos clarísimo desde el primer vistazo que se trata de un ejercicio académico. Además, la tabla `dbo.DatosEmisor` de la base de datos ya contiene los textos y datos de la empresa simulada para armar el encabezado del PDF, lo que permite a los estudiantes practicar cómo se diseña y genera un comprobante profesional en PDF desde ASP.NET sin infringir ninguna ley tributaria de nuestro país.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-07`: Todo pago en estado `APROBADO` generará un único comprobante en la tabla `dbo.Comprobante` asociado a la compra, con numeración correlativa `ACAD-xxxxxx` y estado `EMITIDO`.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RNP-06` (separación de transacciones) y restricciones de unicidad de `dbo.Comprobante`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 12 (Confirmación) y 16 (Visualización y descarga del comprobante en PDF).
- *Procesos:* Generación de documentos PDF descargables con librerías de .NET Framework.
- *Base de datos:* Tabla `dbo.Comprobante`, `dbo.TipoComprobante`, `dbo.EstadoComprobante`, `dbo.DatosEmisor`, vista `vw_ComprobanteDetalle`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

El pasajero obtiene su confirmación visual inmediata en formato PDF para abordar; la aerolínea mantiene un registro ordenado sin contingencias tributarias; se respeta la delimitación académica del curso.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **No**, ratifica la directriz estricta dada por el docente en las instrucciones.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-06**

ID y Nombre de la Decisión: DP-06 — Proveedor de pagos y procesamiento transaccional.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentra definido qué procesador de pagos real (Datafast, Kushki, Payphone o Stripe) procesará los pagos con tarjeta de crédito o débito.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*No puede completarse la integración financiera*) y el riesgo `R-03` de 18.3 (*Pago duplicado o inconsistente*). Si se intentara conectar un banco real sin contrato comercial, la pasarela rebotaría todas las transacciones, haciendo imposible que el usuario termine el flujo de compra.

3. Política propuesta:

Se implementa un **Módulo de Pago Simulado Académico** gobernado íntegramente por el servidor de la aplicación.

- Admite cuatro marcas reconocidas: **Visa, Mastercard, American Express y Diners Club**.
- Aplica validaciones de formato de tarjeta en el cliente y servidor (Luhn, longitud de dígitos: 16 para Visa/Mastercard, 15 para Amex, 14 para Diners; CVV de 3 o 4 dígitos; fecha de vencimiento no expirada).
- **Seguridad PCI-DSS:** Jamás se guardan el número de tarjeta completo (PAN), ni la fecha de vencimiento, ni el código CVV en la base de datos. Solo se persisten los últimos 4 dígitos ficticios, la marca, el nombre del titular y un código de operación generado por el sistema (`SIM-RVxxxxxx-xx`).
- **Comportamiento determinista:** Toda tarjeta de prueba terminada en `0000` generará una simulación de pago `RECHAZADO` (para verificar que el sistema no marque compras inválidas); cualquier otra terminación generará estado `APROBADO`.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Manejar tarjetas de crédito en la vida real es algo sumamente delicado que está vigilado por estrictos estándares internacionales de seguridad conocidos como PCI-DSS. Si en un proyecto universitario guardáramos números de tarjetas reales o códigos de seguridad en una tabla de SQL Server, estaríamos cometiendo una imprudencia gravísima. Al diseñar un simulador que se ejecuta dentro de nuestra propia aplicación, logramos lo mejor de dos mundos: por un lado, el estudiante experimenta cómo validar campos de tarjeta con jQuery, cómo abrir un modal de advertencia y cómo registrar transacciones asíncronas; pero por otro lado, se garantiza una seguridad total porque los números completos se desechan en la memoria y nunca tocan el disco duro. Además, la regla de usar la terminación `0000` para provocar rechazos es genial porque le permite al docente comprobar en vivo que, cuando un pago falla, el sistema jamás libera los boletos ni marca la compra como pagada por error.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-09`: Una compra solo cambiará su estado a `PAGADA` si existe un registro de pago asociado con `EstadoPagoCodigo = 'APROBADO'` y bandera `EsSimulado = 1`.
- `RG-10`: Una compra no puede tener más de un pago aprobado registrado (índice único `UX_Pago_AprobadoPorCompra`).
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-07`, `RN-09`, `RNP-06`, `RNP-10` y restricciones de `dbo.Pago`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 11 (Proceso de compra y pago), modal de confirmación, 12 (Confirmación) y 16 (Comprobante).
- *Procesos:* Simulación de cobro, validación de tarjetas y prevención de pagos duplicados.
- *Base de datos:* Tablas `dbo.Pago`, `dbo.MetodoPago`, `dbo.MarcaTarjeta`, trigger `trg_Pago_Validar`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Permite probar de principio a fin todo el sistema sin costo alguno; previene cobros dobles accidentales; respeta la exclusión total de pagos reales.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **No**, da estricto cumplimiento al mandato del profesor de utilizar pagos simulados.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-07**

ID y Nombre de la Decisión: DP-07 — Duración de una reserva pendiente (Periodo de retención).

1. Aspecto sin definir:

No se encuentra establecido cuánto tiempo tiene un cliente para pagar su reserva antes de que el sistema la dé por vencida y libere los asientos a otros usuarios.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo*) y el riesgo `R-01` de 18.3 (*Sobreventa por concurrencia*). Si una reserva nunca expira, un usuario malintencionado podría reservar los 7 asientos del avión y bloquear toda la aerolínea sin pagar un solo centavo.

3. Política propuesta:

Se define una ventana de retención temporal de exactamente **20 minutos** contados desde la creación de la reserva (`FechaCreacion`).

- Durante estos 20 minutos, los asientos permanecen en estado `PENDIENTE` (color **Morado** en el mapa), ocupando inventario.
- Si vencen los 20 minutos sin pago aprobado, la reserva pasa automáticamente a estado `EXPIRADA` y los asientos pasan a estado `LIBERADA`, volviendo de inmediato a color **Verde (Disponible)** en el sistema.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

La limitación más grande de nuestra aerolínea es que cada jet Phenom 300E solo tiene siete asientos. En una aerolínea comercial gigante con 180 puestos, apartar un asiento por unas horas no hace una gran diferencia; pero en nuestra aerolínea VIP, apartar dos asientos equivale a congelar casi el 30% de todo el avión. Por eso no podemos darnos el lujo de bloquear asientos indefinidamente si el cliente no los paga. Veinte minutos es el tiempo exacto y perfecto que utilizan las mejores plataformas de venta de boletos en el mundo: le da al comprador tiempo más que de sobra para buscar su tarjeta de crédito, verificar los datos de sus acompañantes y confirmar la compra sin prisas; pero si el usuario simplemente cerró la ventana del navegador o decidió no viajar, el sistema no se queda esperando días enteros, sino que a los 20 minutos libera el asiento de color morado y lo vuelve a poner en verde para que otro cliente que sí esté interesado lo pueda comprar de inmediato.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-11`: Toda reserva en estado `PENDIENTE` cuya `FechaExpiracion` sea menor a la hora actual (`SYSDATETIME()`) no será admitida para pago y sus asientos no computarán como ocupados en la vista

`vw_DisponibilidadVuelo`.

- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-03`, `RNP-03`, `RNP-04` e índice único filtrado `UX_RPV_AsientoActivo`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 7 (Disponibilidad), 8 (Selección de asiento), 10 (Confirmación de reserva), 11 (Pago) y 13 (Mis reservas).
- *Procesos:* Consulta de disponibilidad en tiempo real y revalidación de expiración antes de procesar pagos.
- *Base de datos:* Columna `dbo.Reserva.FechaExpiracion`, tabla `dbo.EstadoAsignacion` (`OcupaInventario`), vista `vw_EstadoAsientoVuelo`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Garantiza que la aeronave vuele con máxima ocupación real y evita acaparamientos desleales; respeta la restricción de evaluar la expiración de forma transaccional y reactiva en la aplicación MVC.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **Sí**, ya que fija el límite de tiempo comercial de las reservas.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-08**

ID y Nombre de la Decisión: DP-08 — Cancelaciones, penalizaciones y reembolsos.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentran reguladas las condiciones comerciales ni las consecuencias en el inventario cuando un cliente o un agente de counter solicita cancelar una reserva confirmada.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas*) y el riesgo `R-04` de 18.3 (*Reglas comerciales incompletas*). Cancelar sin reglas claras puede provocar que se liberen asientos indebidamente o que se prometan devoluciones de dinero no autorizadas por la empresa.

3. Política propuesta:

Se aprueba un **esquema de cancelación escalonado**:

- **Cancelación con más de 24 horas de anticipación al vuelo:** Se aprueba la cancelación. Se aplica una penalización administrativa del **20%** sobre el valor total pagado. El **80% restante** se otorga al usuario como un saldo de crédito académico a favor para futuras compras.
- **Cancelación con menos de 24 horas de anticipación:** Se permite la cancelación para liberar los asientos por cortesía operativa, pero **no aplica ningún reembolso** (penalización del 100%).
- **Reservas no pagadas (`PENDIENTE`):** Se pueden cancelar en cualquier momento sin costo ni penalización.

- **Efecto en inventario:** Al cancelarse, los asientos pasan inmediatamente a estado `CANCELADA` en la tabla `ReservaPasajeroVuelo`, dejando de ocupar inventario y volviendo a tornarse de color **Verde (Disponible)** en el mapa.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Operar un jet privado de lujo como el Phenom 300E cuesta miles de dólares en combustible, derechos de hangar y sueldos de la tripulación, independientemente de si viaja un solo pasajero o los siete. Si un cliente nos avisa con más de 24 horas de anticipación que no podrá viajar, la aerolínea tiene un margen razonable de un día completo para promocionar esos asientos libres y encontrar otros pasajeros. Por eso es justo cobrarle solo una penalización moderada del 20% y dejarle el resto como saldo a su favor. En cambio, si el cliente cancela a última hora (a pocas horas de despegar), es casi imposible conseguir un nuevo pasajero VIP en tan poco tiempo, por lo que el costo del viaje no puede devolverse. Lo más valioso de esta política es que, al registrar la cancelación en la pantalla 14, el sistema libera automáticamente la butaca y la pinta de nuevo de color verde en la base de datos, logrando que el asiento no se desperdicie si alguien en el counter del aeropuerto necesita comprarlo de emergencia.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-13`: La cancelación de una reserva en el servidor cambiará el estado de la reserva a `CANCELADA` y el de todas sus asignaciones activas a `CANCELADA`, liberando inmediatamente las butacas (`OcupaInventario = 0`).
- `RG-14`: No se admitirá la cancelación de reservas cuyos pasajeros ya cuenten con check-in en estado `COMPLETADO` o cuyo vuelo se encuentre en estado `COMPLETADO`.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RNP-07` (liberación de inventario bajo transición autorizada) y `RN-10`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 13 (Mis reservas), 14 (Gestión de reservas y cancelaciones) y 20 (Gestión de usuarios y reservas en administración).
- *Procesos:* Solicitud y confirmación modal de cancelación, y recálculo de disponibilidad de vuelos.
- *Base de datos:* Tablas `dbo.Reserva`, `dbo.ReservaPasajeroVuelo`, `dbo.Compra`, `dbo.EstadoReserva` y `dbo.EstadoAsignacion`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Permite recuperar butacas vacías para su reventa inmediata; da transparencia financiera al pasajero; respeta la no existencia de devoluciones bancarias reales en este parcial.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **Sí**, ya que fija los porcentajes y condiciones económicas de cancelación.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

FICHA TÉCNICA DP-09

ID y Nombre de la Decisión: DP-09 — Comercialización de tramos individuales de la ruta a Galápagos.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentra definido si en el itinerario de los domingos (Quito $\to$ Guayaquil $\to$ Galápagos y regreso) es obligatorio vender siempre el viaje completo a las islas o si los pasajeros pueden comprar por separado los tramos continentales intermedios.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados*) y el riesgo `R-05` de 18.3 (*Conexiones de Galápagos inviables*). Si se vende un asiento únicamente en el trayecto Quito–Guayaquil, ese mismo asiento podría quedar huérfano y vacío en el tramo Guayaquil–Galápagos, impidiendo vender el boleto completo a un pasajero insular.

3. Política propuesta:

Se establece una **prioridad absoluta a la comercialización del viaje completo**:

- Durante la preventa regular, la ruta dominical solo se comercializa como itinerario integrado Quito $\to$ Galápagos (tramos 1 y 2 juntos) y Galápagos $\to$ Quito (tramos 3 y 4 juntos).
- **Apertura excepcional de tramos sueltos:** Únicamente cuando falten **48 horas o menos** para la salida dominical, si todavía quedan asientos disponibles no vendidos en el viaje completo, el sistema habilitará automáticamente la venta de los segmentos sueltos (UIO–GYE a 450 USD o GYE–GPS a 650 USD).

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Esta decisión responde a una lógica comercial elemental: maximizar los ingresos de la aerolínea sin desproteger a nuestro cliente principal. El propósito de volar los domingos es llevar pasajeros desde la capital hasta el archipiélago de Galápagos cobrándoles la tarifa completa de 1.100 USD por el viaje completo. Imaginemos que abrimos la venta libre de tramos sueltos desde un mes antes y una persona nos compra un asiento únicamente para viajar de Quito a Guayaquil por 450 USD. Esa sola compra arruinaría ese asiento para el tramo a Galápagos, porque ya no podríamos vendérselo a un turista extranjero que estaba dispuesto a pagar 1.100 USD. Por esta razón, el sistema bloquea los tramos sueltos y exige comprar el paquete completo. Sin embargo, si llega el viernes antes del vuelo (a 48 horas de despegar) y vemos que sobran dos asientos desocupados, el sistema inteligentemente permite que la gente compre esos tramos por separado para que el avión no viaje con butacas vacías y la aerolínea gane dinero extra.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-15`: Toda reserva del itinerario dominical realizada antes de las 48 horas previas al vuelo debe asignar obligatoriamente asientos continuos en los dos tramos del viaje completo (tramos 1 y 2 para ida; tramos 3 y 4 para retorno).
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-06` (ruta dominical mediante 4 tramos) y `RNP-05` (continuidad entre tramos).

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 5 (Búsqueda), 6 (Resultados de búsqueda con tarjeta combinada), 8 (Selección de asientos con pestañas por tramo), 10 (Reserva) y 18 (Administración de itinerarios).
- *Procesos:* Validación de coherencia de tramos y sincronización de asientos en itinerarios con escala.

- *Base de datos:* Tablas `dbo.Itinerario`, `dbo.TramoItinerario`, `dbo.ReservaPasajeroVuelo`, trigger `trg_TramoItinerario_Validar`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Garantiza que los viajeros que van a Galápagos tengan asegurado su asiento en toda la ruta sin quedarse varados en Guayaquil; respeta la capacidad máxima inalterable de 7 asientos.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **Sí**, ya que fija la estrategia de comercialización del itinerario dominical.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-10**

ID y Nombre de la Decisión: DP-10 — Condiciones de conexión en Guayaquil.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentran formalizadas las condiciones operativas de la conexión intermedia en Guayaquil durante el viaje dominical a Galápagos (manejo de equipaje, desembarque de pasajeros y tiempo mínimo de conexión).

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Conexiones que no cumplen los requisitos operativos*) y el riesgo `R-05` de 18.3 (*Conexiones de Galápagos inviables*). Si la conexión no se diseña con reglas claras, los pasajeros podrían perder su vuelo o el equipaje podría extraviarse durante la escala.

3. Política propuesta:

- Se define un **Tiempo Mínimo de Conexión (MCT)** de **45 minutos**, el cual queda holgadamente garantizado por los **60 minutos de escala** fijados en el itinerario oficial (Llegada 10:00 / Salida 11:00 en la ida; Llegada 17:00 / Salida 18:00 en el retorno).
- **Tránsito VIP directo:** Dado que toda la ruta es operada por la misma aeronave (`AV-03`), los pasajeros en conexión **no retiran su equipaje de bodega** en Guayaquil ni deben pasar por filtros de counter nuevamente; son conducidos directamente a la sala VIP del aeropuerto mientras el avión se abastece de combustible.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

En un servicio de aviación ejecutiva privada de alto nivel, la experiencia del cliente debe ser fluida y libre de molestias. La gran ventaja operativa de nuestra aerolínea es que el circuito dominical de cuatro tramos es cubierto de principio a fin por el mismo avión bimotor Embraer Phenom 300E (`AV-03`). Por lo tanto, no existe el peligro tradicional de las aerolíneas comerciales masivas donde el pasajero corre el riesgo de perder el segundo vuelo si el primero se demora, porque aquí el segundo vuelo no puede despegar sin el avión que acaba de llegar de Quito. Los 60 minutos programados en el Aeropuerto de Guayaquil son más que suficientes para que los pasajeros bajen a estirar las piernas en una sala VIP climatizada mientras la tripulación carga combustible Jet A-1 y tramita los permisos de control bioseguridad del Consejo de

Gobierno de Galápagos. El equipaje se queda seguro en las bodegas del avión, brindando comodidad absoluta al pasajero.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-16`: Los tramos conectados del itinerario dominical compartirán la misma asignación de aeronave y mantendrán una continuidad horaria estricta donde la salida del siguiente tramo sea posterior en al menos 60 minutos a la llegada del tramo previo.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-06`, `RNP-02`, `RNP-05` y trigger `trg_TramoItinerario_Validar`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 6 (Resultados de búsqueda con escala), 8 (Selección de asientos con pestañas por tramo) y 18 (Administración de itinerarios).
- *Procesos:* Enlace de tramos consecutivos y validación de continuidad en el servidor.
- *Base de datos:* Tablas `dbo.TramoItinerario`, `dbo.Vuelo`, `dbo.Ruta`, vista `vw_VueloDetalle`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Garantiza conexiones seguras y puntuales; evita pérdidas de equipaje en tránsito; respeta los horarios e itinerarios confirmados en el enunciado oficial.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **No**, ratifica y valida las características operativas del itinerario dominical.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-11**

ID y Nombre de la Decisión: DP-11 — Configuración física y numeración de los asientos.

1. Aspecto sin definir:

No se encontraba formalizada la nomenclatura exacta, distribución de filas y plano de asientos para la cabina del Embraer Phenom 300E en el sistema web.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos*) y el riesgo `R-01` de 18.3 (*Sobreventa por concurrencia*). Sin un plano de cabina exacto, se podrían vender asientos inexistentes o generar conflictos de ubicación.

3. Política propuesta:

Se ratifica y adopta formalmente el mapa de cabina y la nomenclatura del esqueleto funcional de los wireframes oficiales:

- **7 asientos individuales de ventanilla** numerados por Fila (1 a 4) y Lado (`D` = Derecho, `I` = Izquierdo):
- `1D`: Fila 1, lado derecho (asiento individual delantero). En el lado izquierdo no existe `1I` por estar la puerta de abordaje.

- `2D` y `2I`: Fila 2, lados derecho e izquierdo.
- `3D` y `3I`: Fila 3, lados derecho e izquierdo (con mesas ejecutivas plegables intermedias).
- `4D` y `4I`: Fila 4, lados derecho e izquierdo (contiguos a la zona posterior del baño).

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Esta configuración es la más acertada porque respeta con exactitud la ingeniería real del avión Embraer Phenom 300E y el dibujo esquemático provisto en el material de apoyo del curso. En los aviones ejecutivos de este tamaño, el fuselaje es estrecho y solo permite una butaca a cada lado del pasillo central. Al ingresar por la puerta delantera izquierda, ese espacio está destinado a los escalones de abordaje y al armario de abrigos de la tripulación; por ende, es físicamente imposible colocar un asiento en el puesto 1I. Adoptar la codificación `1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I` es sumamente claro para el cliente: el número indica qué tan adelante o atrás viaja (de proa a cola) y la letra indica si mira hacia la derecha o a la izquierda. Además, estos siete códigos ya están creados y vinculados en la tabla `dbo.Asiento` del archivo `Script_BD_AerolineaVIP.sql`, por lo que nuestra propuesta garantiza que el mapa visual de la pantalla 8 se conecte de forma transparente y sin errores con la base de datos.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-17`: El sistema solo admitirá asignaciones de butaca cuyo código coincida con el catálogo oficial `{1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I}`, rechazando cualquier otro identificador mediante validaciones en el modelo y en el trigger.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-03` (límite inalterable de siete asientos por vuelo) y trigger `trg_ReservaPasajeroVuelo_Validar`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 7 (Disponibilidad), 8 (Selección de asiento en mapa interactivo), 10 (Confirmación), 11 (Pago), 12, 14, 15 (Check-in), 16 (Comprobante) y 19 (Aeronaves).
- *Procesos:* Renderizado del mapa SVG/HTML de cabina y verificación de no duplicación de asientos.
- *Base de datos:* Tabla `dbo.Asiento`, `dbo.ModeloAeronave`, `dbo.ReservaPasajeroVuelo.NumeroAsiento`, vistas `vw_AsientoAeronave` y `vw_EstadoAsientoVuelo`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Excelente experiencia gráfica e interactiva para el usuario al escoger su asiento favorito; respeta de forma inviolable la restricción de exactamente siete asientos por vuelo.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **No**, ratifica la propuesta oficial presentada en el documento de wireframes y la base de datos.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-12**

ID y Nombre de la Decisión: DP-12 — Política de check-in web.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentran formalizadas las ventanas temporales (apertura y cierre), documentos requeridos ni condiciones de elegibilidad para realizar el check-in web.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Ventanas temporales y condiciones de elegibilidad ambiguas*). Si el check-in se deja abierto sin control, un pasajero podría registrarse cuando el avión ya despegó, o intentar hacer check-in en una reserva que aún no ha sido pagada.

3. Política propuesta:

- **Apertura del check-in web:** Se habilita en la plataforma exactamente **24 horas antes** de la hora programada de salida del vuelo.
- **Cierre del check-in web:** Se clausura de forma automática exactamente **2 horas antes** de la hora de salida del vuelo. Pasada esa hora, el pasajero solo podrá registrarse presencialmente en el counter del aeropuerto.
- **Condiciones obligatorias de elegibilidad:** 1) La reserva debe estar en estado `CONFIRMADA` con compra asociada en estado `PAGADA`; 2) Cada pasajero debe tener asignado un asiento válido; 3) Documento de identidad registrado y válido (cédula de 10 dígitos o pasaporte de 5 a 20 caracteres).
- **Resultado:** Registro de la operación en estado `COMPLETADO` en la tabla `dbo.CheckIn` y emisión del pase de abordar digital académico.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

El check-in no es un simple trámite decorativo, sino el paso formal donde el pasajero le avisa a la aerolínea: *"Sí voy a viajar hoy, cuenten conmigo"*. Abrir la plataforma 24 horas antes es una comodidad inmensa para el cliente VIP, ya que le permite hacer el proceso tranquilamente desde su computadora o teléfono la tarde anterior a su viaje. Por otro lado, cerrar el check-in web dos horas antes del despegue es un requisito técnico indispensable para la aviación: el piloto al mando y el despachador de vuelo necesitan tiempo suficiente para calcular el peso exacto de las personas a bordo, balancear la carga de combustible en las alas y enviar la lista oficial de pasajeros (manifiesto) a las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a los filtros de seguridad aeroportuaria. Además, exigir que el pasaje esté 100% pagado antes de habilitar el check-in evita que personas con reservas abandonadas o impagas intenten subirse a un avión privado.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-18`: La pantalla 15 y el controlador de check-in solo mostrarán como elegibles a aquellos pasajeros de una reserva pagada cuyo vuelo se encuentre entre 24h y 2h antes del horario de salida.
- `RG-19`: Un pasajero no podrá registrar más de un check-in activo para el mismo vuelo (índice único `UX_CheckIn_Vigente`).
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-07`, `RNP-06`, `RNP-09` y trigger `trg_CheckIn_Validar`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 15 (Check-in web) y 16 (Comprobantes / Pases de abordar).
- *Procesos:* Búsqueda de reserva por código y documento, validación de ventana horaria y generación de pase de abordar.

- *Base de datos:* Tablas `dbo.CheckIn`, `dbo.EstadoCheckIn`, `dbo.ReservaPasajeroVuelo`, `dbo.Vuelo`, vista `vw_VueloDetalle`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Facilita el control de embarque ágil en salas VIP; evita demoras en el despacho de la aeronave; asegura que nadie viaje sin boleto pagado.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **Sí**, ya que fija las reglas de elegibilidad y plazos del check-in.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-13**

ID y Nombre de la Decisión: DP-13 — Funciones exactas del personal de counter.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentran delimitados con exactitud los privilegios, accesos y operaciones que un empleado asignado al counter presencial del aeropuerto puede ejecutar dentro del sistema web.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Exceso o insuficiencia de permisos para empleados*) y el riesgo `R-06` de 18.3 (*Acceso indebido a datos personales*). Si un empleado de ventanilla tiene permisos de administrador, podría cambiar precios o cancelar vuelos ajenos; y si no tiene permisos suficientes, no podría ayudar a un cliente que necesita abordar.

3. Política propuesta:

Se define una matriz rigurosa de responsabilidades para el rol `Counter`:

- **Operaciones autorizadas (Asistencia presencial):** Consultar itinerarios y disponibilidad de vuelos en tiempo real; localizar reservas de clientes que se acerquen a ventanilla; registrar datos de pasajeros y asientos a nombre de un cliente presencial; realizar check-in de emergencia en counter; y reemitir/imprimir comprobantes académicos y pases de abordar.
- **Operaciones estrictamente prohibidas:** No puede modificar tarifas ni rutas; no puede crear ni alterar vuelos ni programar aeronaves; no puede acceder al panel administrativo (`/Admin/*`); y no puede asignar roles ni crear otros usuarios.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Nuestra aerolínea opera bajo una regla monolítica fundamental (`RN-07` y `RN-12`): tanto los clientes desde su casa como los empleados desde el counter físico del aeropuerto utilizan exactamente el mismo sistema web. La función primordial de un empleado de ventanilla en un aeropuerto VIP es dar una atención de máxima calidez humana a los pasajeros: recibir su equipaje, verificar su documento físico, imprimir su pase de abordar si se le apagó el celular y resolver cualquier duda de última hora. Para hacer todo eso, el empleado necesita tener acceso a las pantallas de consulta, de asistencia en la compra y de check-in. Sin embargo, por salud financiera y seguridad informática de la aerolínea, un agente de servicio al cliente

jamás debe tener la potestad de cambiar el precio de un boleto, de cancelar un vuelo programado o de otorgarse permisos a sí mismo. Establecer esta división clara de funciones protege a la empresa contra fraudes internos o errores accidentales, y a la vez dota al personal de las herramientas justas y necesarias para que ningún pasajero se quede varado en la sala de espera.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-20`: Los usuarios con rol `Counter` tendrán acceso autorizado a los métodos de asistencia de clientes (pantallas 8 a 16) mediante validación `[Authorize(Roles = "Counter,Administrador,SuperUsuario")]`, quedando estrictamente bloqueado su ingreso a cualquier acción del controlador `/Admin/*`.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-11` (permisos por rol), `RN-12` (atención por plataforma web) y `RNP-09` (mínimo privilegio).

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 8 a 12 (Flujo de compra asistida), 13 y 14 (Gestión asistida de reservas), 15 (Check-in en counter), 16 (Reimpresión de boletos) y bloqueo de pantallas 17 a 21.
- *Procesos:* Validación de autorización basada en roles (`IPrincipal.IsInRole`) en controladores ASP.NET MVC.
- *Base de datos:* Base de datos de identidad `AerolineaVIP_Identity` (`AspNetRoles`, `AspNetUserRoles`).

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Atención presencial impecable y personalizada en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Manta y Baltra; blindaje de la seguridad interna del sistema; respeto total a la arquitectura monolítica.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **No**, materializa la matriz oficial de roles propuesta en el apartado 16.1 del enunciado oficial.
- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-14**

ID y Nombre de la Decisión: DP-14 — Recuperación y disponibilidad del sistema.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentran aprobados los indicadores de tiempo objetivo de recuperación (RTO), punto objetivo de recuperación ante pérdidas (RPO), arquitectura de réplica en cluster ni planes de contingencia ante caídas de servidor.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Pérdida de datos o interrupciones prolongadas*) y el riesgo `R-07` de 18.3 (*Pérdida de información*). En una operación en vivo, una caída de la base de datos sin copias de respaldo causaría pérdidas de reservas y caos operativo.

3. Política propuesta (Tratamiento formal según Sección 4.2 de la Guía Oficial):

- **DECLARACIÓN DE EXCLUSIÓN DE ALCANCE:** Conforme a las instrucciones expresas de la Sección 5 del documento de la cátedra (*"Fase de pruebas, mantenimiento y despliegue: No son entregables"*), los acuerdos de nivel de servicio (SLA), esquemas de balanceo de carga en producción y despliegues redundantes de infraestructura **quedan fuera del alcance de la Primera Entrega**.
- **Supuestos técnicos de referencia identificados para fases posteriores:**
- Objetivo teórico de punto de recuperación: **RPO < 1 hora** (pérdida máxima tolerable de datos ante desastre).
- Objetivo teórico de tiempo de recuperación del servicio: **RTO < 4 horas**.
- Estrategia de respaldo en SQL Server: Backups completos semanales, diferenciales diarios y de registros transaccionales cada 30 minutos.
- **Información requerida para su resolución definitiva:** Presupuesto asignado a servidores, contratación de servicios de computación en la nube (ej. Azure o AWS) y definición de ventanas de mantenimiento institucional.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Es indispensable actuar con total transparencia y honestidad académica: en esta primera entrega del curso de Web 3, nuestro objetivo central es construir el código de la aplicación en ASP.NET Framework 4.8.1, diseñar las 21 vistas con Bootstrap y asegurar que la base de datos en SQL Server respete las reglas del negocio de los 7 asientos y los itinerarios. Nosotros no estamos contratando centros de datos reales ni pagando servidores en la nube con balanceadores de carga y réplicas geográficas redundantes. Pretender afirmar en este informe que el sistema ya cuenta con certificaciones de alta disponibilidad del 99.9% o recuperación ante desastres en tiempo real sería falso y engañoso. Lo correcto y profesional, tal como lo exige la guía del docente, es registrar la decisión, dejar constancia explícita de que este tema pertenece a la fase de despliegue y puesta en producción (que se abordará en etapas futuras), y definir claramente cuáles son los supuestos técnicos (RPO y RTO) que servirán de guía cuando el software esté listo para ser publicado en un servidor comercial.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-21`: En caso de que ocurra una interrupción técnica o error de red durante la confirmación de una reserva o pago, la aplicación ejecutará transacciones atómicas (`ROLLBACK`), garantizando que no se guarden compras a medias o asientos bloqueados en el limbo.
- *Reglas respetadas:* Respeta `RNP-04`, `RNF-012` y `RNF-013`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- Afecta transversalmente a la infraestructura del servidor IIS y a la base de datos Microsoft SQL Server.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Mantiene al equipo concentrado en la calidad del desarrollo web sin inventar costos de servidores; cumple con las delimitaciones de alcance del primer parcial.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **No para esta entrega** (se declara formalmente fuera de alcance).

- Estado: **Supuesto de implementación**.

> **FICHA TÉCNICA DP-15**

ID y Nombre de la Decisión: DP-15 — Normativa aplicable jurídica y aeronáutica.

1. Aspecto sin definir:

No se encuentra auditado el cumplimiento formal de leyes de protección de datos personales, regulaciones aeronáuticas de la DGAC ni normas de comercio electrónico en el Ecuador.

2. Necesidad de la decisión (Riesgos de 18.1 y 18.3):

Relacionada con el riesgo de 18.1 (*Incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas*) y el riesgo `R-06` de 18.3 (*Acceso indebido a datos personales*). Operar comercialmente al margen de la ley puede derivar en multas o suspensión de la licencia de vuelo.

3. Política propuesta (Tratamiento formal según Sección 4.2 de la Guía Oficial):

- **DECLARACIÓN DE EXCLUSIÓN DE ALCANCE:** De conformidad con la Sección 5 del instructivo oficial (*"Pagos reales y normativa: Pagos simulados con fines académicos; sin controles regulatorios aeronáuticos ni afirmaciones de cumplimiento legal"*), las auditorías de cumplimiento legal, certificaciones de la DGAC y contratos tributarios **quedan fuera del alcance de la Primera Entrega**.
- **Marco jurídico identificado como referencia técnica:**
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador:** Para la tutela de información de pasajeros y usuarios registrados.
- **Código Aeronáutico y Regulaciones Técnicas de la DGAC:** En cuanto a normas de transporte y manifiestos de vuelo.
- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos.**
- **Información requerida para su resolución definitiva:** Asesoría de un equipo de abogados especialistas en derecho aeronáutico ecuatoriano y auditoría formal de seguridad por un oficial de cumplimiento.

4. Justificación de la decisión (Extensa, simple y clara):

Al igual que en el punto anterior, debemos ser completamente rigurosos con la verdad académica: nosotros somos estudiantes de ingeniería de software creando un prototipo de aplicación web para aprender a integrar tecnologías, no una empresa jurídica operando aviones reales en el espacio aéreo ecuatoriano. Decir que nuestro software ya está certificado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) o que cumple al 100% con las complejas exigencias de la LOPDP sería incurrir en una falsedad inaceptable. Lo que la guía del docente nos pide, y lo que hemos cumplido con excelencia, es identificar cuáles son las leyes ecuatorianas que gobernarían este sistema si fuera real, dejar sentado que el proyecto actual es un ejercicio pedagógico controlado, y establecer medidas éticas de protección básica (como no pedir datos innecesarios a los pasajeros y almacenar las contraseñas encriptadas con los algoritmos hash de ASP.NET Identity). De esta forma demostramos conocimiento cabal del entorno legal sin hacer afirmaciones que no podemos demostrar.

5. Reglas de negocio derivadas:

- `RG-22`: El sistema tratará los datos personales de pasajeros y clientes bajo estricto principio de confidencialidad académica, limitando los campos solicitados a los indispensables para la simulación de vuelo y exigiendo la aceptación de términos y privacidad en la pantalla de registro (Pantalla 3).
- *Reglas respetadas:* Respeta `RN-09`, `RNF-006` y `RNF-018`.

6. Pantallas, procesos y datos afectados:

- *Pantallas afectadas:* 3 (Registro de usuarios), 9 (Datos del pasajero) y 20 (Gestión de usuarios y pasajeros).
- *Procesos:* Captura de consentimiento de privacidad y restricción de visualización de datos sensibles en pantalla.
- *Base de datos:* Tablas `dbo.Pasajero`, `dbo.Reserva` y base de datos `AerolineaVIP_Identity`.

7. Consecuencias para las operaciones de la aerolínea:

Garantiza el respeto a la privacidad de los usuarios dentro del entorno del proyecto; cumple los estándares universitarios de honestidad académica.

8. ¿Requiere aprobación docente? y Estado:

- Requiere aprobación docente: **No para esta entrega** (se declara formalmente fuera de alcance).
- Estado: **Supuesto de implementación**.

3.3. Tabla Resumen Consolidada de Decisiones Pendientes (Sección 6.1)

En cumplimiento estricto del formato exigido en el apartado 6.1 de la guía, la siguiente matriz consolida las 15 políticas propuestas por el Grupo 6, especificando las pantallas y tablas afectadas, si amerita aprobación docente y su estado operativo formal:

ID	Decisión	Política Propuesta (Resumen)	Pantallas / Datos Afectados	Requiere Aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos	Destino insular oficial: Aeropuerto Seymour de Baltra (`GPS`). Operación exclusiva de tramos 2 y 3.	Pantallas 1, 5, 6, 7, 8, 10, 18. `dbo.Aeropuerto`, `dbo.Ruta`, `vw_VueloDetalle`.	**Sí**	Supuesto de implementación

ID	Decisión	Política Propuesta (Resumen)	Pantallas / Datos Afectados	Requiere Aprobación	Estado
DP-02	Asignación de los tres jets	`AV-01` a Manta (lun/mié/vie), `AV-02` a Guayaquil (mar/jue/sáb) y `AV-03` a Galápagos (domingos) y reserva.	Pantallas 6, 7, 18, 19. `dbo.Vuelo`, `dbo.Aeronave`, `trg_Vuelo_Validar`.	**Sí**	Supuesto de implementación
DP-03	Tiempos de preparación y turnaround	Escala mínima en tierra de 60 minutos entre vuelos de la misma nave. Presentación en counter 45 min antes.	Pantalla 18. `dbo.Frecuencia`, `dbo.Vuelo`, `trg_Vuelo_Validar`.	**No**	Supuesto de implementación
DP-04	Tarifas y moneda	Moneda oficial única USD. Tarifas referenciales: UIO–GYE $450, UIO–MEC $450, GYE–GPS $650, UIO–GPS $1.100.	Pantallas 8, 10, 11, 12, 16. `dbo.Moneda`, `dbo.Ruta`, `dbo.Compra`.	**Sí**	Supuesto de implementación
DP-05	Impuestos y comprobantes	Comprobante de venta académico con serie `ACAD-xxxxxx`, desglose demostrativo IVA 15% y leyenda no fiscal.	Pantallas 12, 16. `dbo.Comprobante`, `dbo.DatosEmisor`, `vw_ComprobanteDetalle`.	**No**	Supuesto de implementación

ID	Decisión	Política Propuesta (Resumen)	Pantallas / Datos Afectados	Requiere Aprobación	Estado
DP-06	Proveedor de pagos	Módulo de pago simulado (`EsSimulado=1`) con 4 marcas de tarjeta. Sin almacenar PAN ni CVV. Terminadas en 0000 = Rechazo.	Pantallas 11, 12. `dbo.Pago`, `dbo.MetodoPago`, `dbo.MarcaTarjeta`.	**No**	Supuesto de implementación
DP-07	Duración de reserva pendiente	Plazo de 20 minutos desde la creación para pagar; al vencer expira y libera los asientos (verde).	Pantallas 7, 8, 10, 11, 13. `dbo.Reserva`, `dbo.ReservaPasajeroVuelo`.	**Sí**	Supuesto de implementación
DP-08	Cancelaciones y reembolsos	>24h: 20% penalidad y 80% crédito a favor. <24h: sin reembolso. Asientos se liberan de inmediato a disponibles.	Pantallas 13, 14, 20. `dbo.Reserva`, `dbo.ReservaPasajeroVuelo`, `dbo.Compra`.	**Sí**	Supuesto de implementación
DP-09	Comercialización tramos Galápagos	Prioridad al viaje completo. Venta de tramos sueltos (UIO–GYE o GYE–GPS) se habilita solo 48h antes si hay vacantes.	Pantallas 5, 6, 8, 10, 18. `dbo.Itinerario`, `dbo.TramoItinerario`, `trg_TramoItinerario_Validar`.	**Sí**	Supuesto de implementación

ID	Decisión	Política Propuesta (Resumen)	Pantallas / Datos Afectados	Requiere Aprobación	Estado
DP-10	Condiciones conexión Guayaquil	Escala técnica de 60 min (supera MCT de 45 min). Mismo avión `AV-03`, sin cambio de equipaje ni nuevo check-in.	Pantallas 6, 8, 18. `dbo.TramoItinerario`, `dbo.Vuelo`, `vw_VueloDetalle`.	**No**	Supuesto de implementación
DP-11	Configuración física de asientos	7 asientos individuales de ventanilla: `1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I`. Fila 1 izquierda es puerta de acceso.	Pantallas 7, 8, 10, 15, 19. `dbo.Asiento`, `vw_AsientoAeronave`, `vw_EstadoAsientoVuelo`.	**No**	Supuesto de implementación
DP-12	Política de check-in	Ventana web: apertura 24h antes y cierre 2h antes del vuelo. Exige reserva pagada y emite pase de abordar digital.	Pantallas 15, 16. `dbo.CheckIn`, `dbo.EstadoCheckIn`, `trg_CheckIn_Validar`.	**Sí**	Supuesto de implementación
DP-13	Funciones de counter	Asistencia presencial en reservas, check-in e impresión. Prohibido alterar tarifas o acceder al módulo `/Admin/*`.	Pantallas 8 a 16, bloqueo 17 a 21. Base `AerolineaVIP_Identity` (`AspNetRoles`).	**No**	Supuesto de implementación

ID	Decisión	Política Propuesta (Resumen)	Pantallas / Datos Afectados	Requiere Aprobación	Estado
DP-14	Recuperación y disponibilidad	Formalmente declarada FUERA DE ALCANCE en la 1ra entrega. Se proponen supuestos teóricos: RPO < 1h y RTO < 4h.	Infraestructura de SQL Server e IIS. No aplica en vistas.	**No**	Supuesto de implementación
DP-15	Normativa aplicable	Formalmente declarada FUERA DE ALCANCE en la 1ra entrega. Se identifican LOPDP y DGAC como marco referencial futuro.	Pantallas 3, 9, 20. `dbo.Pasajero`, `AerolineaVIP_Identity`.	**No**	Supuesto de implementación